

Титульный лист материалов по дисциплине
(заполняется по каждому виду учебного материала)

ДИСЦИПЛИНА	Физика 2 (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	<u>Перспективных технологий и индустриального программирования</u>
КАФЕДРА	<u>физики и технической механики</u> полное наименование кафедры
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	<u>Практические занятия (электричество и магнетизм)</u> (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	<u>Коллектив кафедры</u> (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	<u>весенний, 2025-26 учебный год</u> (указать семестр обучения, учебный год)

СЕМИНАР 1. Основы электростатики. Закон Кулона. Напряженность. Системы точечных зарядов

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНИКИ

1. Т.И. Трофимова. Физика. 2013
2. Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. Курс физики. Задачи и решения. 2011

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проработка материала лекции №1 и §62-65 из [1]
2. Разбор и решение задач из [2]:
разобрать и записать решение в тетрадь: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7;
решить самостоятельно: 3.45, 3.46, 3.47.
3. Письменные ответы на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем заключается закон Кулона? (формулировка, формула). Чему равен коэффициент в законе Кулона?
2. Взаимодействие каких заряженных тел описывает закон Кулона? Как направлены кулоновские силы взаимодействия? Приведите примеры
3. Как изменится сила взаимодействия двух точечных зарядов, если их перенести из вакуума в среду с диэлектрической проницаемостью ϵ ?
4. Назовите свойства электрического заряда.
5. Какое поле называют электростатическим? Дайте определение напряженности электростатического поля.
6. Выведите формулу для напряженности поля точечного заряда.
7. Какая сила (по величине и направлению) действует на точечный неподвижный заряд, помещенный в электростатическое поле? Зависит ли она от знака заряда? Поясните с помощью рисунка.
8. Сформулируйте принцип суперпозиции для электрического поля.
9. Как описывают электростатические поля с помощью линий напряженности? Каковы правила проведения этих линий? Какое поле называют однородным, неоднородным?
10. Нарисуйте картину силовых линий для системы: а) двух разноименных точечных зарядов, б) двух одноименных точечных зарядов.

ЗАДАЧИ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ЗАНЯТИЯ 1

Задача 1.1. (закон Кулона)

Два точечных заряда находятся в жидком диэлектрике ($\epsilon=2$) на расстоянии 1 см друг от друга и взаимодействуют с силой 2,7 Н. Величина одного заряда в три раза больше другого. Определить величину каждого заряда.

Задача 1.2. (закон сохранения заряда, закон Кулона)

Два одинаковых шарика с зарядами $q_1 = 2$ мкКл и $q_2 = -4,8$ мкКл, находящиеся на некотором расстоянии друг от друга, привели в соприкосновение, а затем развели на прежнее расстояние. Во сколько раз уменьшилась сила взаимодействия между ними? Размер шариков намного меньше расстояния между ними.

Задача 1.3. (закон Кулона и принцип суперпозиции для точечных зарядов на одной прямой)

Три точечных заряда $q_1 = -10^{-8}$ Кл, $q_2 = 1,5 \cdot 10^{-8}$ Кл и $q_3 = 10^{-9}$ Кл находятся на одной прямой. Найти силу, действующую на третий заряд, если расстояние между первым и вторым зарядом $r_{12} = 10$ см, а между вторым и третьим $r_{23} = 4$ см.

Задача 1.4. (напряженность поля двух точечных зарядов в произвольной точке)

Два точечных заряда $Q_1 = 1$ нКл и $Q_2 = -2$ нКл находятся в воздухе на расстоянии $r = 5$ см друг от друга. Определить напряженность электрического поля в точке, находящейся на расстоянии $r_1 = 3$ см от положительного заряда и $r_2 = 4$ см от отрицательного.

Задача 1.5. (система четырех точечных зарядов)

В вершинах квадрата со стороной b расположены одинаковые по величине точечные заряды q , в двух верхних вершинах – положительные, а в двух нижних вершинах квадрата – отрицательные заряды. Определить напряженность электрического поля в центре квадрата.

Задача 1.6. (система трех точечных зарядов)

Точечные заряды, одинаковые по величине, расположены в вершинах равнобедренного прямоугольного треугольника, как показано на рисунке. В вершинах 1 и 2 расположены отрицательные заряды, в вершине 3 – положительный заряд. Найти напряженность электрического поля в точке О на середине гипотенузы. Длина катета треугольника $a=10$ см, величина заряда $q=1$ нКл.

Задача 1.7. (система двух точечных зарядов)

Электрическое поле создано зарядами Q_1 и Q_2 , расположенными в двух вершинах равностороннего треугольника со стороной a , как показано на рис. Определить напряженность электрического поля в третьей вершине, если

а) $q_1 = -q$, $q_2 = q > 0$; б) $q_1 = -q$, $q_2 = -q$.

Задача 1.8. (поле заряженного стержня на продолжении его оси)

Тонкий стержень длиной $\ell = 10$ см несет равномерно распределенный заряд с линейной плотностью $\tau = 10^{-8} \frac{\text{Кл}}{\text{м}}$. Найти напряженность E электрического поля в точках, лежащих на

продолжении стержня, как функцию расстояния до стержня. Определить значение напряженности в точке А, удаленной от ближайшего конца стержня на расстояние $r = 10$ см.

СЕМИНАР 2. Теорема Гаусса. Напряженность поля заряженных тел

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проработка материала лекции №1 и §68-70 из [1]
2. Разбор и решение задач из [2]:
разобрать и записать решение в тетрадь: 3.9, 3.10, 3.12, 3.14;
решить самостоятельно: 3.49, 3.52, 3.53. 3.54, 3.55, 3.57.
3. Письменные ответы на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение потока вектора напряженности электрического поля в случае однородного и неоднородного поля (формула, физический смысл, единица измерения).
 2. В каких случаях поток вектора E через *незамкнутую* поверхность: а) равен 0, б) является положительной величиной, в) отрицательной величиной?
 3. Сформулируйте теорему Гаусса для потока вектора напряженности электрического поля в вакууме, запишите ее математическое выражение.
 4. Дайте определение объемной, поверхностной, линейной плотности заряда. Укажите единицы измерения этих величин.
 5. Примените теорему Гаусса для вычисления напряженности электрического поля, создаваемого:
а) равномерно заряженной бесконечной плоскостью (плотность заряда σ);
б) равномерно заряженной бесконечной нитью (плотность заряда τ);
в) равномерно заряженной по поверхности сферой, внутри и снаружи;
г) равномерно заряженным по объему шаром (плотность заряда ρ), внутри и снаружи.
- Постройте графики зависимости $E(r)$ для каждого случая.

ЗАДАЧИ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ЗАНЯТИЯ 2

Задача 2.1. (определение потока вектора E)

В центре куба, сторона которого 10 см, находится заряд $q = 5 \cdot 10^{-9}$ Кл. Определить поток вектора напряженности через одну из граней куба.

Задача 2.2. (определение потока вектора E)

Через центр незаряженной сферы радиуса $R=5$ см проходит прямая проводящая нить, заряженная с линейной плотностью $\tau_1 = 2$ мКл/м. Вторая прямая проводящая нить, заряженная с линейной плотностью $\tau_2 = -3$ мКл/м, проходит параллельно первой на расстоянии $r = 3$ см от неё. Найти поток вектора напряженности через поверхность сферы.

Задача 2.3. (поле параллельных плоскостей)

Три тонкие плоскопараллельные пластины, расположенные в воздухе на малом расстоянии друг от друга, равномерно заряжены (рис.2.7а). Поверхностные плотности зарядов пластин $\sigma_1 = 3 \cdot 10^{-8}$ Кл/м², $\sigma_2 = -5 \cdot 10^{-8}$ Кл/м² и $\sigma_3 = 8 \cdot 10^{-8}$ Кл/м². Найти напряженность в точках, лежащих между пластинами и с внешних сторон. Построить график зависимости напряженности поля от расстояния, выбрав за начало отсчета положение первой пластины.

Задача 2.4. (нить и точечный заряд)

Длинная проволока заряжена с линейной плотностью $\tau=10$ мКл/м. На расстоянии $a=10$ см от неё находится точечный заряд $q=20$ нКл. Найти напряженность электрического поля в точке А, находящейся на перпендикуляре, проведенном из точечного заряда к проволоке, на расстоянии $r = 8$ см от проволоки.

Задача 2.5. (плоскость и нить)

Бесконечная плоскость заряжена с поверхностной плотностью $\sigma = 40$ мКл/м². Параллельно ей проходит бесконечная прямая нить, заряженная с линейной плотностью $\tau = 1$ мКл/м. Найти напряженность электрического поля в точке, отстоящей на $r = 2$ см от нити.

Задача 2.6. (на применение принципа суперпозиции, две параллельные нити)

Два тонких длинных проводника равномерно заряжены разноименными зарядами с линейной плотностью $\tau = 100$ мКл/м и расположены параллельно друг другу. Расстояние между проводниками $d = 10$ см. Какова напряженность E поля в точке, удаленной от первого проводника на расстояние $r_1 = 15$ см, а от второго – на $r_2 = 16$ см?

Задача 2.7. (две сферы, принцип суперпозиции)

Электрическое поле создано двумя равномерно заряженными концентрическими сферами радиусами $R_1 = 5$ см и $R_2 = 10$ см. Заряды сфер равны соответственно $q_1 = 1$ нКл и $q_2 = -2$ нКл. Найти напряженность поля в точках, отстоящих от центра сфер на расстояниях: а) $r_1 = 3$ см, 2) $r_2 = 6$ см, 3) $r_3 = 15$ см.

СЕМИНАР 3. Потенциал. Работа поля. Связь между напряженностью и потенциалом

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проработка материала лекции №2 и § 66-67, 70 из [1],
2. Разбор и решение задач из [2]:
разобрать и записать решение в тетрадь: 3.17, 3.18, 3.19, 3.22, 3.25;
решить самостоятельно: 3.59, 3.62, 3.63, 3.64, 3.66.
3. Письменные ответы на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Является ли электростатическое поле потенциальным? В чем заключается теорема о циркуляции вектора E ?
2. Как определяется потенциальная энергия взаимодействия двух точечных зарядов? От чего зависит знак этой величины?
3. Дайте определение потенциала электростатического поля.
4. Чему равна работа поля по перемещению точечного заряда: а) между двумя точками поля; б) из данной точки на бесконечность; в) вдоль эквипотенциальной поверхности?
5. Выведите формулу для потенциала на расстоянии r от точечного заряда q .
6. Принцип суперпозиции для потенциала в случае системы точечных зарядов, для непрерывного распределения заряда.
7. Что такое эквипотенциальная поверхность, как направлены силовые линии по отношению к этим поверхностям?
8. Нарисуйте силовые линии, эквипотенциальные поверхности и градиент потенциала: а) для точечного положительного заряда; б) для бесконечной отрицательно заряженной плоскости.
9. Связь между напряженностью и потенциалом в дифференциальной и интегральной форме.

ЗАДАЧИ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ЗАНЯТИЯ 3

Задача 3.1. (потенциал электрического поля в системе точечных зарядов)

В вершинах квадрата со стороной b расположены одинаковые по величине точечные заряды q , в двух верхних вершинах – положительные, а в двух нижних вершинах квадрата – отрицательные заряды. Определить потенциал электрического поля в центре квадрата.

Задача 3.2. (работа поля по перемещению заряда)

Два точечных одноименных заряда ($Q_1 = 2 \text{ нКл}$ и $Q_2 = 5 \text{ нКл}$) находятся в вакууме на расстоянии $r_1 = 20 \text{ см}$. Определить работу $A_{\text{внеш}}$, которую надо совершить, чтобы сблизить их до расстояния $r_2 = 5 \text{ см}$.

Задача 3.3. (закон сохранения энергии в электростатическом поле)

На какое расстояние может приблизиться заряженная частица массой $m = 40 \text{ мг}$ и зарядом $q_1 = 1 \text{ нКл}$ к точечному заряду $q_2 = 2 \text{ нКл}$, влетевшая в электрическое поле этого заряда из бесконечности со скоростью $v_0 = 10 \text{ см/с}$?

Задача 3.4. (поле заряженной плоскости)

Около заряженной бесконечно протяженной плоскости находится точечный заряд $q = 0,66 \text{ нКл}$. Заряд перемещается по линии напряженности поля на расстояние $\Delta l = 2 \text{ см}$, при этом полем совершается работа 5 мкДж . Найти поверхностную плотность σ заряда на плоскости.

Задача 3.5. (потенциал проводящего шара)

Электростатическое поле создается сферой радиусом $R = 10 \text{ см}$, равномерно заряженной с поверхностной плотностью $\sigma = 5 \text{ нКл/м}^2$. Определите разность потенциалов между двумя точками поля, лежащими на расстояниях $r_1 = 15 \text{ см}$ и $r_2 = 20 \text{ см}$ от поверхности сферы.

Задача 3.6. (поле заряженной нити, связь напряженности и потенциала)

Электростатическое поле создается положительно заряженной бесконечной нитью. Протон, двигаясь под действием электростатического поля вдоль линии напряженности от нити с расстояния $r_1 = 2 \text{ см}$ до $r_2 = 10 \text{ см}$, изменил свою скорость от $u_1 = 1 \text{ Мм/с}$ до $u_2 = 5 \text{ Мм/с}$. Определите линейную плотность τ заряда нити. Масса протона $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$.

Задача 3.7. (потенциал поля заряженного кольца в центре и на оси)

Тонкое кольцо радиуса $R = 10 \text{ см}$ несет равномерно распределенный заряд $Q = -2 \text{ нКл}$. Кольцо находится в среде с диэлектрической проницаемостью, равной $\epsilon = 2$. Найти потенциал ϕ на оси кольца как функцию расстояния от центра. Рассмотреть точки: на расстоянии $a = 20 \text{ см}$ от центра и в центре кольца.

СЕМИНАР 4. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проработка материала лекции №3 и § 76-78 из [1],
2. Разбор и решение задач из [2]:
разобрать и записать решение в тетрадь: 3.30, 3.35, 3.38, 3.42;
решить самостоятельно: 3.75, 3.76, 3.79, 3.80, 3.81.
3. Письменные ответы на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как распределяются избыточные заряды в проводниках? Чему равна напряженность поля внутри заряженного проводника?
2. Что происходит внутри нейтрального проводника, помещенного в электростатическое поле? В чем заключается явление электростатической индукции?
3. Что называют электроемкостью уединенного проводника? От чего зависит эта величина, в каких единицах измеряется в СИ?
4. Получите формулу для электроемкости уединенного металлического шара радиуса R , которому сообщен заряд Q .
5. Что понимают под емкостью конденсатора? Получите формулу для емкости плоского конденсатора.
6. Как определяется емкость при параллельном и последовательном включении конденсаторов? Какие соотношения выполняются для разности потенциалов и заряда на пластинах в этих случаях?
7. Запишите формулы для определения: а) потенциальной энергии системы точечных зарядов; б) энергии заряженного уединенного проводника.
8. Получите формулу для вычисления электрической энергии заряженного конденсатора.
9. Что такое объемная плотность энергии, как она связана с напряженностью поля?

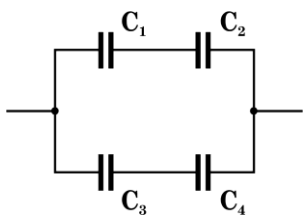
ЗАДАЧИ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ЗАНЯТИЯ 4

Задача 4.1. (потенциал проводников)

Шару радиусом $R_1 = 2$ см сообщили заряд $q_1 = 0,8$ нКл, а шару радиусом $R_2 = 6$ см – заряд $q_2 = 0,2$ нКл. Определить потенциал шаров после того, как их соединили металлическим проводником, емкостью которого можно пренебречь.

Задача 4.2. (параллельное и последовательное соединение конденсаторов)

Конденсаторы емкостью $C_1 = 0,01$ мкФ, $C_2 = 0,04$ мкФ, $C_3 = 0,02$ мкФ и $C_4 = 0,03$ мкФ соединены так, как показано на рисунке. Определить электроемкость соединения конденсаторов.



Задача 4.3. (электроемкость и заряд конденсаторов при последовательном соединении)

Батарея из трех последовательно соединенных конденсаторов $C_1 = 1$ мкФ, $C_2 = 2$ мкФ и $C_3 = 4$ мкФ подсоединены к источнику ЭДС. Заряд батареи конденсаторов $Q = 40$ мкКл. Определите: 1) напряжения U_1 , U_2 и U_3 на каждом конденсаторе; 2) ЭДС источника; 3) емкость батареи конденсаторов.

Задача 4.4. (на определение изменения энергии конденсатора при заполнении диэлектриком)

Плоский воздушный конденсатор емкостью C_1 заряжен до разности потенциалов U . Пространство между обкладками заполняется диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ϵ . Определить, как в результате внесения диэлектрика изменится емкость, напряженность поля конденсатора, заряд на его обкладках. Найти изменение энергии конденсатора, если конденсатор: 1) отключен от источника, 2) соединен с источником напряжения.

Задача 4.5. (на определение работы при раздвижении пластин)

На пластины плоского воздушного конденсатора с площадью $S = 200$ см² и расстоянием между ними $d_1 = 5$ мм подана разность потенциалов $U = 6$ кВ. Затем расстояние между пластинами увеличили до $d_2 = 10$ мм. Определите работу по раздвижению пластин, если конденсатор: 1) соединен с источником напряжения, 2) отключен от источника.

СЕМИНАР 5. Законы постоянного тока

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проработка материала лекции №4 и §79-83 из [1]
2. Разбор и решение задач из [2]:
разобрать и записать решение в тетрадь: 3.92, 3.97, 3.98, 3.99, 3.100, 3.106;
решить самостоятельно: 3.108, 3.111, 3.115, 3.119
3. Письменные ответы на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называют электрическим током? Какие условия необходимы для возникновения и поддержания тока в цепи? Какие частицы создают электрический ток в проводниках? Что принимается за направление электрического тока?
2. Что такое сила тока, плотность тока? Скалярные или векторные это величины? В каких единицах СИ они измеряются?
3. Как связана плотность тока со скоростью направленного движения носителей заряда?
4. Сопротивление однородного проводника цилиндрической формы (формула). Удельное сопротивление, удельная проводимость материала (от чего зависит, единицы измерения).
5. Что такое сторонние силы, какова их природа? Какая величина называется электродвижущей силой? В чем отличие понятий напряжение и разность потенциалов? Для каких участков электрической цепи разность потенциалов и напряжение равны друг другу?
6. Сформулируйте и запишите закон Ома для однородного и неоднородного участка цепи, для полной цепи. Для каждого случая нарисуйте соответствующую электрическую схему.
7. Выведите закон Ома в дифференциальной форме. Какие величины входят в данную формулу?
8. Какие соединения проводников называют последовательными? Параллельными? Нарисуйте схему и выведите формулу для расчета общего сопротивления для каждого случая.
9. В чем заключается закон Джоуля-Ленца? Какой формулой определяется мощность тока?
10. Сформулируйте и запишите правила Кирхгофа.
11. Что называется узлом электрической цепи? От чего зависит знак силы тока в уравнении, соответствующем первому правилу Кирхгофа? Сколько уравнений, соответствующих первому правилу Кирхгофа, являются линейно независимыми?
12. Что называется контуром электрической цепи? Правило знаков для второго правила Кирхгофа.

ЗАДАЧИ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ЗАНЯТИЯ 5

Задача 5.1.

По железному проводнику ($\rho = 7,87 \text{ г/см}^3$, $M = 56 \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль}$) сечением $S = 0,5 \text{ мм}^2$ течет ток $I = 0,1 \text{ А}$. Определите: 1) среднюю скорость упорядоченного (направленного) движения электронов, считая, что число n свободных электронов в единице объема проводника равно числу атомов n' в единице объема проводника; 2) напряженность поля внутри проводника. Удельное сопротивление железа $\rho_{\text{уд}} = 9,9 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$.

Задача 5.2

В электрической цепи определить разность потенциалов между точками 1 и 2. Сопротивлением источников и проводов пренебречь.

Дано:

$$\varepsilon_1 = 2 \text{ В}$$

$$\varepsilon_2 = 5 \text{ В}$$

$$\varepsilon_3 = 2 \text{ В}$$

$$R_1 = 1 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 2 \text{ Ом}$$

$$R_3 = 3 \text{ Ом}$$

$$\Delta\varphi = ?$$

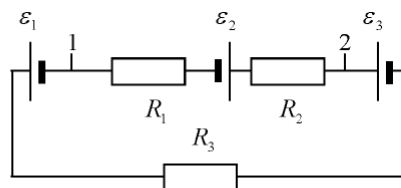


Рис.3.5

Задача 5.3

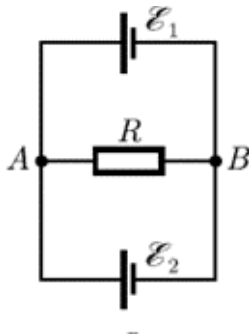
Сопротивление второго проводника в пять раз больше, чем сопротивление первого. Их сначала включают в цепь последовательно, а затем – параллельно. Определите отношение количеств теплоты, выделившихся в этих проводниках, для обоих случаев.

Задача 5.4.

Определите внутреннее сопротивление и ЭДС источника тока, если во внешней цепи при силе тока $I_1 = 4 \text{ А}$ развивается мощность $P_1 = 10 \text{ Вт}$, а при силе тока $I_2 = 6 \text{ А}$ – мощность $P_2 = 12 \text{ Вт}$.

Задача 5.5

Два источника, ЭДС которых $\varepsilon_1 = 2 \text{ В}$ и $\varepsilon_2 = 4 \text{ В}$, соединены, как показано на рисунке. Внешнее сопротивление $R = 1 \text{ Ом}$, а внутренние сопротивления источников $r_1 = r_2 = 0,5 \text{ Ом}$. Определите силы токов, протекающих через источники и внешнее сопротивление



СЕМИНАР 6. Магнитное поле в вакууме

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проработка материала лекции №5 и §84-86 из [1]
2. Разбор и решение задач из [2]:
разобрать и записать решение в тетрадь: 3.123, 3.124, 3.126
решить самостоятельно: 3.147, 3.149, 3.151, 3.152, 3.153, 3.154, 3.155
3. Письменные ответы на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называется магнитным полем? Какие вы знаете источники магнитного поля? Как можно обнаружить магнитное поле?
2. Что такое магнитная индукция, в каких единицах она измеряется?
3. Запишите закон Био-Савара-Лапласа в скалярном и в векторном виде, объясните его физический смысл. Укажите вектора на рисунке.
4. В чем заключается принцип суперпозиции для магнитных полей? Приведите примеры.
5. Что называют линиями магнитной индукции? Как определяется их направление? Почему магнитное поле называют вихревым?
6. Как связаны магнитная индукция и напряженность магнитного поля?
7. Какое магнитное поле называют однородным? Приведите пример.
8. Выведите формулу для напряженности магнитного поля в центре кругового тока. Как направлен этот вектор?
9. Какую форму и ориентацию имеют линии магнитной индукции поля, созданного прямым проводником с током? Является ли поле однородным? Поясните с помощью рисунка.
10. Запишите формулу для определения магнитной индукции а) длинного прямого проводника с током, б) участка прямого проводника с током. Сделайте чертеж.
11. Какая формула определяет напряженность и магнитную индукцию внутри длинной катушки с током?

ЗАДАЧИ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ЗАНЯТИЯ 6**Задача 6.1.**

По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводникам, находящимся в вакууме на расстоянии $R = 30$ см, текут одинаковые токи одного направления. Определите магнитную индукцию B поля, создаваемого токами в точке A , лежащей на прямой, соединяющей проводники и лежащей на расстоянии $r = 20$ см правее правого провода (см. рисунок). Сила тока в проводниках равна 20 А.

Задача 6.2.

Определить напряженность магнитного поля, создаваемого отрезком прямого проводника с током $I = 10$ А в точке A , расположенной на перпендикуляре к середине этого проводника на расстоянии $r = 5$ см от него. Отрезок проводника виден из точки A под углом $\alpha = 60^\circ$.

Задача 6.3.

По бесконечно длинному проводу, согнутому под прямым углом, идет ток $I = 20$ А. Определить индукцию магнитного поля в точке, лежащей на биссектрисе прямого угла на расстоянии $a = 2$ см от вершины.

Задача 6.4.

По тонкому проволочному кольцу течет ток. Определите, во сколько раз изменится индукция в центре контура, если проводнику придать форму квадрата.

Задача 6.5.

По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводникам в вакууме, расстояние между которыми $d = 15$ см текут токи $I_1 = 70$ А и $I_2 = 50$ А в одном направлении. Определите магнитную индукцию B в точке, удаленной на $r_1 = 10$ см от первого и $r_2 = 20$ см от второго проводника.

СЕМИНАР 7. Силы в магнитном поле. Закон Ампера. Сила Лоренца

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проработка материала лекции №6 и §87-91 из [1]
2. Разбор и решение задач из [2]:
разобрать и записать решение в тетрадь: 3.132, 3.135, 3.137, 3.140
решить самостоятельно: 3.156, 3.157, 3.158, 3.160, 3.162, 3.164
3. Письменные ответы на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение магнитного момента контура с током. Какова ориентация вектора магнитного момента по отношению к плоскости контура?
2. Рассмотрите поведение витка с током в однородном магнитном поле. Выведите формулу для механического момента, действующего на виток.
3. Какая сила действует в магнитном поле на прямой проводник с током и на проводник произвольной формы?
4. Как взаимодействуют два прямолинейных параллельных проводника с токами, идущими в одном направлении? Получите выражение для силы взаимодействия двух параллельных проводников (в расчете на единицу длины проводника).
5. Что называют силой Лоренца? Как определить ее направление? Запишите формулу в векторном и скалярном виде. Чему равна работа силы Лоренца при движении заряда в магнитном поле?
6. По какой траектории будет двигаться заряд, влетающий в однородное магнитное поле: а) вдоль силовых линий, б) перпендикулярно силовым линиям, в) под углом к силовым линиям?
7. В чем заключается вихревой характер магнитного поля? Запишите теорему о циркуляции вектора магнитной индукции. Получите, исходя из этой теоремы выражение для индукции магнитного поля прямого бесконечного проводника с током.

ЗАДАЧИ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ЗАНЯТИЯ 7

Задача 7.1

По двум параллельным прямым проводникам длиной $l = 2$ м каждый, находящимся в вакууме на расстоянии $d = 10$ см друг от друга, в противоположных направлениях текут токи $I_1 = 50$ А и $I_2 = 100$ А. Определите силу взаимодействия токов.

Задача 7.2

По прямому горизонтальному проводу пропускают ток $I_1 = 100$ А. Под этим проводом на расстоянии $R = 1$ см расположен второй, параллельный ему медный провод, по которому пропускают ток $I_2 = 50$ А. Определите, какова должна быть площадь поперечного сечения второго провода, чтобы он удерживался в состоянии равновесия незакрепленным. Плотность меди $\rho = 8,93$ г/см³.

Задача 7.3

Прямоугольная рамка со сторонами $a = 5$ см и $b = 10$ см, состоящая из $N = 20$ витков, помещена во внешнее однородное магнитное поле с индукцией $B = 0,2$ Тл. Нормаль к рамке составляет с направлением поля угол $\alpha = \frac{\pi}{6}$. Определите вращающий момент сил, действующих на рамку, если по ней течет ток $I = 2$ А.

Задача 7.4

Электрон, прошедший ускоряющую разность потенциалов $U = 1$ кВ, влетает в однородное магнитное поле с индукцией $B = 3$ мТл перпендикулярно линиям магнитной индукции. Определите: 1) силу, действующую на электрон; 2) радиус окружности, по которой электрон движется; 3) период обращения электрона. $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл, $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31}$ кг.

Задача 7.5

Как и во сколько раз отличаются радиусы кривизны траекторий протона и электрона, если они влетают в однородное магнитное поле с одинаковой скоростью перпендикулярно линиям магнитной индукции? $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл, $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}$ кг, $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31}$ кг.

Задача 7.6

Протон, обладая скоростью $v = 10^4 \frac{м}{с}$, влетает в однородное магнитное поле с индукцией

$B = 10$ мТл под углом $\alpha = 60^\circ$ к направлению линий магнитной индукции. Определите радиус R и шаг h винтовой линии, по которой будет двигаться протон. $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл, $m = 1,67 \cdot 10^{-27}$ кг.

Задача 7.7

Заряженная частица движется со скоростью $v = 10 \frac{км}{с}$ перпендикулярно скрещенным под

прямым углом однородным электрическому и магнитному полю, не отклоняясь. Определите напряженность E электрического поля, если индукция B магнитного поля равна 10 мТл.

СЕМИНАР 8. Электромагнитная индукция

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проработка материала лекции №7 и §92-93, 97-101 из [1]
2. Разбор и решение задач из [2]:
разобрать и записать решение в тетрадь: 3.145, 3.174
решить самостоятельно: 3.170, 3.184, 3.186, 3.187
3. Письменные ответы на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какая физическая величина называется магнитным потоком? Поясните с помощью рисунка. В каких единицах она измеряется? Как рассчитывается поток вектора B , если магнитное поле неоднородное?
2. В чем заключается явление электромагнитной индукции? Запишите закон Фарадея. Сформулируйте правило Ленца.
3. От чего зависит величина и направление индукционного тока? Всегда ли при изменении магнитного потока в проводящем контуре возникает ЭДС индукции?
4. Возникает ли индукционный ток в проводящей рамке, поступательно движущейся в однородном магнитном поле?
5. Что является причиной возникновения ЭДС индукции при перемещении проводника в постоянном магнитном поле; в неподвижном контуре, находящемся в переменном магнитном поле?
6. В чем заключается явление самоиндукции и взаимной индукции? Запишите ЭДС индукции для обоих случаев.
7. Каков физический смысл индуктивности контура? взаимной индуктивности двух контуров? От чего они зависят?
8. Как определяется энергия магнитного поля, создаваемого контуром с током?

ЗАДАЧИ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ЗАНЯТИЯ 8

Задача 8.1

Круговой проводящий контур радиусом $r = 6$ см и током $I = 2$ А установился в магнитном поле так, что плоскость контура перпендикулярна направлению однородного магнитного поля с индукцией $B = 10$ мТл. Определите работу, которую следует совершить, чтобы медленно повернуть контур на угол $\alpha = \frac{\pi}{2}$ относительно оси, совпадающей с диаметром контура.

Задача 8.2

Самолет, имеющий размах крыльев 50 м, движется горизонтально со скоростью 900 км/ч в магнитном поле Земли. Вертикальная составляющая индукции поля $5 \cdot 10^{-5}$ Тл. Найти разность потенциалов, возникающую на концах крыльев.

Задача 8.3

Стержень длиной $l = 1$ м вращается в однородном магнитном поле с постоянной угловой скоростью $\omega = 30$ с⁻¹. Ось вращения стержня параллельна магнитным силовым линиям поля и проходит через его конец. Определите ЭДС индукции, возникшую на концах стержня, если индукция магнитного поля $B = 2 \cdot 10^{-2}$ Тл.

Задача 8.4

В магнитное поле, изменяющееся по закону $B = B_0 \cos \omega t$ ($B_0 = 5$ мТл, $\omega = 5$ с⁻¹), помещен проволочный виток радиусом $r = 30$ см, причем нормаль к витку образует с направлением поля угол $\alpha = 30^\circ$. Определите ЭДС индукции, возникающую в витке в момент времени $t = 10$ с.

Задача 8.5

В однородном магнитном поле с индукцией $B = 0,2$ Тл равномерно вращается катушка, содержащая $N = 600$ витков, с частотой $n = 6$ с⁻¹. Площадь S поперечного сечения катушки 100 см². Ось вращения перпендикулярна оси катушки и направлению магнитного поля. Определите максимальную ЭДС индукции вращающейся катушки.

Задача 8.6

Проволочное кольцо радиусом $r = 8$ см и сопротивлением $R = 0,1$ Ом находится в однородном магнитном поле. Плоскость кольца составляет угол $\alpha = 30^\circ$ с линиями индукции поля. Если магнитное поле выключить, то по кольцу протечет количество электричества $q = 10$ мКл. Какова была индукция B магнитного поля?

